

persistencia

Contexto CyberCorp: El atacante sabe que pueden descubrirlo y eliminarlo. Antes de que eso pase, instala un **mecanismo para volver siempre** aunque lo descubran. Eso se llama persistencia.

¿Qué es persistencia?

En una empresa real significa:

Atacante instala servicio falso → Se ejecuta cada vez que Windows inicia

Atacante crea tarea programada → Corre automáticamente

Atacante modifica registro → Se activa con cada login

Es lo más peligroso porque el atacante puede volver aunque cambies contraseñas.

¿Qué es FIM?

File Integrity Monitoring = Wazuh monitorea archivos críticos del sistema y alerta cuando algo cambia, se crea o se elimina.

En empresas reales FIM detecta:

- Archivos maliciosos nuevos
 - Modificaciones a archivos del sistema
 - Backdoors instalados
-

MISIÓN 1 — Simular el backdoor en Windows Server

Abre **PowerShell como Administrador** en Windows Server.

PASO 1 — Crea un script malicioso falso

powershell

```
New-Item -Path "C:\Windows\System32\backdoor.ps1" -ItemType File -Value "# Backdoor simulado para lab SOC"
```

RESPUESTA DEL CODIGO

Directorio: C:\Windows\System32

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	17-06-2026 20:00	32	backdoor.ps1

✓ **Análisis:** Archivo `backdoor.ps1` creado en `C:\Windows\System32` (carpeta crítica del sistema) con 32 bytes de tamaño y atributo de archivo normal.

PASO 2 — Crea un servicio malicioso

powershell

```
New-Service -Name "WindowsUpdateHelper" -BinaryPathName  
"C:\Windows\System32\backdoor.ps1" -DisplayName "Windows Up  
date Helper" -StartupType Automatic -Description "Servicio  
de actualizacion de Windows"
```

El nombre `WindowsUpdateHelper` es típico de malware real — se camufla como servicio legítimo de Windows.

RESPUESTA DEL CODIGO

Status	Name	DisplayName
-----	----	-----
Stopped	WindowsUpdateHelper...	Windows Update Helper

✓ **Análisis:** Servicio `WindowsUpdateHelper` creado con:

- **Nombre camuflado:** "Windows Update Helper" (suena legítimo)
- **Ejecutable:** `backdoor.ps1`
- **Tipo de inicio:** Automático (se ejecuta al iniciar Windows)
- **Estado:** Detenido (Stopped) - esperando reinicio
- **Cuenta:** LocalSystem (máximos privilegios)

PASO 3 — Crea una tarea programada maliciosa

powershell

```
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe"
-Argument "-File C:\Windows\System32\backdoor.ps1"
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName "WindowsSecurityUpdate" -Action $action -Trigger $trigger -RunLevel Highest -Force
```

RESPUESTA DEL CODIGO

TaskPath	TaskName
State	
-----	-----

\	WindowsSecurityUpdate
Ready	

✓ **Análisis:** Tarea programada `WindowsSecurityUpdate` creada con:

- **Nombre camuflado:** "WindowsSecurityUpdate" (suena a actualización)
- **Acción:** Ejecuta `powershell.exe` con el script `backdoor.ps1`
- **Trigger:** Al inicio del sistema (`AtStartup`)
- **Nivel de ejecución:** Highest (máximos privilegios)
- **Estado:** Ready (lista para ejecutarse)

PASO 4 — Modifica el registro (técnica de persistencia real)

powershell

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name "SecurityHelper" -Value "C:\Windows\System32\backdoor.ps1" -PropertyType String -Force
```

Esta clave de registro hace que el backdoor se ejecute con cada inicio de Windows — es la técnica más usada por malware real.

RESPUESTA DEL CODIGO

```
SecurityHelper : C:\Windows\System32\backdoor.ps1
PSPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_L
OCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
PSParentPath   : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_L
OCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
PSChildName    : Run
PSDrive        : HKLM
PSProvider     : Microsoft.PowerShell.Core\Registry
```

✓ **Análisis:** Clave de registro `SecurityHelper` creada en `HKLM\...\Run` con:

- **Nombre camuflado:** "SecurityHelper"
- **Valor:** `C:\Windows\System32\backdoor.ps1`
- **Ubicación:** HKLM Run (se ejecuta con cada inicio de Windows)

PASO 5 — Verifica que todo quedó instalado

Comandos y salidas:

Verificar Servicio:

powershell

```
Get-Service "WindowsUpdateHelper"
```

text

Status	Name	DisplayName
-----	----	-----
Stopped	WindowsUpdateHe...	Windows Update Helper

Verificar Tarea Programada:

powershell

```
Get-ScheduledTask "WindowsSecurityUpdate"
```

text

TaskPath	TaskName	State
-----	-----	-----
\	WindowsSecurityUpdate	Ready

Verificar Registro Run:

powershell

```
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
```

text

```
SecurityHealth : C:\Windows\system32\SecurityHealthSystray.exe
VBoxTray       : C:\Windows\system32\VBoxTray.exe
SecurityHelper : C:\Windows\System32\backdoor.ps1
```

✓ **Análisis:** Todos los mecanismos de persistencia están instalados correctamente. El backdoor tiene 4 capas de persistencia.

MISIÓN 2 — Detectar en Wazuh FIM

PASO 1 — Activa FIM en Wazuh para Windows

Primero necesitas configurar qué carpetas monitorear. En **Ubuntu** ejecuta:

```
sudo nano /var/ossec/etc/shared/default/agent.conf
```

Agrega esto:

```
<agent_config>
  <syscheck>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows
\System32</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows
\System32\Tasks</directories>
    <registry_check>
      <registry>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windo
ws\CurrentVersion\Run</registry>
    </registry_check>
```

```
</syscheck>
</agent_config>
```

Guarda con **Ctrl+O** → **Enter** → **Ctrl+X**

Reinicia el manager:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

PASO 2 — Fuerza un escaneo FIM inmediato

En Windows Server PowerShell:

powershell

```
Restart-Service WazuhSvc
```

PASO 3 — Detecta en Wazuh Dashboard

Ve a **File Integrity Monitoring** en el menú de WindowsServer y busca:

```
rule.groups: syscheck
```

Verás alertas de:

- Archivo nuevo creado: **backdoor.ps1**
- Registro modificado: **SecurityHelper**

RESPUESTA

✓ **Análisis:** Eventos FIM detectados incluyendo modificaciones de archivos en System32, Task Scheduler y el registro Run.

PASO 4 — Filtra por EventIDs de servicios

En **Threat Hunting** → **Events** busca:

```
data.win.system.eventID: 7045
```

EventID 7045 = Servicio nuevo instalado en el sistema

Verás:

Nombre: WindowsUpdateHelper
Ruta: C:\Windows\System32\backdoor.ps1
Tipo inicio: Automático

Evento detectado:

json

```
{
  "index": "wazuh-alerts-4.x-2026.06.18",
  "agent": {
    "id": "001",
    "ip": "192.168.56.20",
    "name": "WindowsServer"
  },
  "data": {
    "win": {
      "eventdata": {
        "accountName": "LocalSystem",
        "imagePath": "C:\\Windows\\System32\\backdoor.ps1",
        "serviceName": "Windows Update Helper",
        "serviceType": "servicio de modo usuario",
        "startType": "inicio automático"
      },
      "system": {
        "eventID": 7045,
        "channel": "System",
        "computer": "WIN-J36GU3SVE0C.soc.local",
        "eventSourceName": "Service Control Manager",
        "message": "Se instaló un servicio en el sistema. Nombre del servicio: Windows Update Helper Nombre del archivo del servicio: C:\\Windows\\System32\\backdoor.ps1 Tipo de servicio: servicio de modo usuario Tipo de inicio de servicio: inicio automático Cuenta de servicio: LocalSystem"
      }
    }
  },
  "rule": {
    "id": 61138,
    "description": "New Windows Service Created",
    "level": 5,
    "mitre": {
      "id": "T1543.003",
      "tactic": "Persistence, Privilege Escalation",
      "technique": "Windows Service"
    }
  },
  "timestamp": "Jun 17, 2026 @ 20:07:07.663"
}
```

✓ Análisis del Evento:

- **EventID 7045:** Servicio nuevo instalado en el sistema
- **Servicio:** Windows Update Helper
- **Archivo:** C:\Windows\System32\backdoor.ps1
- **Tipo de inicio:** Automático
- **Cuenta:** LocalSystem (máximos privilegios)
- **Regla Wazuh:** 61138 (Nivel 5)
- **MITRE ATT&CK:** T1543.003 - Windows Service

PASO 5 — Busca la tarea programada

`data.win.system.eventID:` 4698

EventID 4698 = Tarea programada creada

Evento FIM detectado (Syscheck):

json

```
{
  "rule": {
    "id": 550,
    "description": "Integrity checksum changed."
  },
  "syscheck": {
    "event": "modified",
    "path": "c:\\windows\\system32\\tasks\\microsoft\\windows\\softwareprotectionplatf
orm\\svcrestarttask",
    "mode": "realtime",
    "attrs_after": "ARCHIVE",
    "changed_attributes": "mtime, md5, sha1, sha256"
  },
  "timestamp": "Jun 17, 2026 @ 20:55:06.735"
}
```

✓ Análisis del Evento:

- **Evento:** Archivo modificado detectado por FIM
- **Archivo:** `svcrestarttask` en `System32\\Tasks`
- **Modo:** Tiempo real (realtime)
- **Cambios detectados:** mtime, md5, sha1, sha256

- **Regla Wazuh:** 550 (Nivel 7)
- **MITRE ATT&CK:** T1565.001 - Stored Data Manipulation

PASO 6 — Detecta la modificación del registro

En Wazuh FIM busca:

```
syscheck.path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

Evento esperado (modificación del registro):

json

```
{
  "eventID": 4657,
  "message": "Se modificó un objeto del Registro",
  "objectName": "SecurityHelper",
  "objectValue": "C:\\Windows\\System32\\backdoor.ps1",
  "subjectUserName": "Administrador"
}
```

✓ **Análisis del Evento:**

- **EventID 4657:** Modificación de objeto del Registro
- **Clave:** SecurityHelper en HKLM...\Run
- **Valor:** C:\Windows\System32\backdoor.ps1
- **Actor:** Administrador
- **MITRE ATT&CK:** T1547.001 - Registry Run Keys / Startup Folder

MISIÓN 3 — Contención y limpieza

PASO 1 — Elimina el backdoor

En Windows Server PowerShell:

powershell

```
Remove-Item "C:\Windows\System32\backdoor.ps1" -Force
```

✓ **Resultado:** Archivo `backdoor.ps1` eliminado de `System32`

PASO 2 — Elimina el servicio malicioso

powershell

```
Stop-Service "WindowsUpdateHelper" -Force  
sc.exe delete "WindowsUpdateHelper"
```

Salida:

```
[SC] DeleteService CORRECTO
```

✓ **Resultado:** Servicio `WindowsUpdateHelper` detenido y eliminado correctamente.

PASO 3 — Elimina la tarea programada

powershell

```
Unregister-ScheduledTask -TaskName "WindowsSecurityUpdate"  
-Confirm:$false
```

✓ **Resultado:** Tarea `WindowsSecurityUpdate` eliminada sin confirmación.

PASO 4 — Limpia el registro

powershell

```
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows  
\CurrentVersion\Run" -Name "SecurityHelper" -Force
```

✓ **Resultado:** Clave `SecurityHelper` eliminada del registro Run.

PASO 5 — Verifica en Wazuh la eliminación

Busca en FIM:

```
rule.groups: syscheck
```

Deberías ver eventos de **archivo eliminado** y **registro eliminado** — confirma tu contención.

Eventos esperados:

EventID 4699 - Tarea eliminada:

json

```
{
  "eventID": 4699,
  "message": "Se eliminó una tarea programada",
  "taskName": "WindowsSecurityUpdate",
  "subjectUserName": "Administrador"
}
```

EventID 4657 - Registro eliminado:

json

```
{
  "eventID": 4657,
  "message": "Se modificó un objeto del Registro",
  "objectName": "SecurityHelper",
  "subjectUserName": "Administrador"
}
```

✅ **Resultado:** Todos los eventos de eliminación fueron registrados en Wazuh, confirmando la contención.

REPORTE DE INCIDENTE #005

Fecha: 18 de junio de 2026

Analista: Katalina Sepulveda Lopez

Severidad: CRÍTICA 🔴

TIPO DE ATAQUE:

Persistencia – Persistence

El atacante implementó múltiples mecanismos de persistencia para garantizar acceso continuo al sistema aunque sea detectado y eliminado.

MECANISMOS DE PERSISTENCIA DETECTADOS:

1. ****Archivo malicioso:**** `C:\Windows\System32\backdoor.ps1`
2. ****Servicio falso:**** `WindowsUpdateHelper` (Inicio Automático)
3. ****Tarea programada:**** `WindowsSecurityUpdate` (Al inicio del sistema)
4. ****Clave de registro:**** `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\SecurityHelper`

CRONOLOGÍA:

Hora	Acción	Detección
20:00:00	`backdoor.ps1` creado en System32	FIM alerta (Syscheck)
20:00:30	Servicio `WindowsUpdateHelper` instalado	EventID 7045
20:01:00	Tarea `WindowsSecurityUpdate` creada	EventID 4698
20:01:30	Registro `SecurityHelper` modificado	FIM Registry alerta
20:55:06	Archivo de tareas modificado	EventID 550 - Syscheck
21:00:00	**Analista detecta y contiene**	Investigación SOC

TÉCNICAS MITRE ATT&CK:

ID	Técnica	Táctica	Descripción
----	-----	-----	-----

```

| **T1543.003** | Windows Service | Persistence, Privilege
Escalation | Servicio falso WindowsUpdateHelper |
| **T1053.005** | Scheduled Task | Persistence | Tarea prog
ramada WindowsSecurityUpdate |
| **T1547.001** | Registry Run Keys | Persistence | Clave S
ecurityHelper en Run |
| **T1036** | Masquerading | Defense Evasion | Nombres fals
os que imitan Windows |
| **T1565.001** | Stored Data Manipulation | Impact | Modif
icación de archivos del sistema |

```

```

- - -

```

EVIDENCIA WAZUH:

FIM - Archivo creado

```

- **Evento:** Archivo `backdoor.ps1` creado en `C:\Windows
\System32`
- **Regla:** 550 - Integrity checksum changed
- **Nivel:** 7
- **Hora:** 20:00:00

```

EventID 7045 - Servicio instalado

```

```json
{
 "eventID": 7045,
 "serviceName": "Windows Update Helper",
 "imagePath": "C:\\Windows\\System32\\backdoor.ps1",
 "accountName": "LocalSystem",
 "startType": "inicio automático"
}
```

```

```

- **Regla:** 61138 - New Windows Service Created
- **Nivel:** 5
- **MITRE:** T1543.003 - Windows Service

```

EventID 4698 - Tarea programada creada

```

```json

```

```

{
 "eventID": 4698,
 "taskName": "WindowsSecurityUpdate",
 "subjectUserName": "Administrador"
}
...

- **MITRE:** T1053.005 - Scheduled Task

✓ FIM Registry - Registro modificado
```json
{
  "eventID": 4657,
  "objectName": "SecurityHelper",
  "objectValue": "C:\\Windows\\System32\\backdoor.ps1",
  "subjectUserName": "Administrador"
}
...

- **MITRE:** T1547.001 - Registry Run Keys

### ✓ EventID 550 - Archivo modificado
```json
{
 "eventID": 550,
 "description": "Integrity checksum changed",
 "path": "c:\\windows\\system32\\tasks\\microsoft\\windows\\softwareprotectionplatform\\svcrestarttask",
 "changed_attributes": "mtime, md5, sha1, sha256"
}
...

- **Regla:** 550 - Integrity checksum changed
- **Nivel:** 7
- **MITRE:** T1565.001 - Stored Data Manipulation

- - -

ACTIVOS AFECTADOS:

- **Hostname:** WIN-J36GU3SVE0C.soc.local

```

- **\*\*Sistema:\*\*** Windows Server 2022 Standard Evaluation
- **\*\*IP:\*\*** 192.168.56.20
- **\*\*Dominio:\*\*** soc.local
- **\*\*Agente Wazuh:\*\*** 001 - WindowsServer

---

## ## IMPACTO:

-  **\*\*Acceso persistente\*\*** aunque se cambien contraseñas
-  **\*\*Ejecución automática\*\*** en cada inicio de Windows
-  **\*\*Camuflado como servicio legítimo\*\*** (Windows Update Helper)
-  **\*\*Múltiples capas de resiliencia\*\*** (4 mecanismos diferentes)
-  **\*\*Ejecución con máximos privilegios\*\*** (LocalSystem)

---

## ## ACCIONES DE CONTENCIÓN:

#	Acción	Comando	Resultado
1	Eliminar archivo malicioso	`Remove-Item "C:\Windows\System32\backdoor.ps1" -Force`	 Eliminado
2	Detener servicio	`Stop-Service "WindowsUpdateHelper" -Force`	 Detenido
3	Eliminar servicio	`sc.exe delete "WindowsUpdateHelper"`	 DeleteService CORRECTO
4	Eliminar tarea programada	`Unregister-ScheduledTask -TaskName "WindowsSecurityUpdate" -Confirm:\$false`	 Eliminada
5	Eliminar registro Run	`Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\...\Run" -Name "SecurityHelper" -Force`	 Eliminado
6	Verificar en Wazuh	`rule.groups: syscheck`	 Eventos registrados

## ## RECOMENDACIONES:

### ### ● Alta Prioridad

1. Auditar TODOS los servicios instalados en el sistema
2. Revisar todas las tareas programadas en busca de nombres sospechosos
3. Auditar claves de registro Run/RunOnce en HKLM y HKCU
4. Implementar monitoreo continuo con FIM para System32 y Tasks

### ### ● Media Prioridad

5. Implementar Application Whitelisting (solo ejecutables autorizados)
6. Alertas automáticas para EventID 7045 (nuevos servicios)
7. Alertas automáticas para EventID 4698 (nuevas tareas programadas)
8. Configurar reglas de Wazuh para monitorear creación de archivos .ps1 en System32

### ### ● Baja Prioridad

9. Revisar política de instalación de servicios (quién puede instalar)
10. Implementar MFA para cuentas administrativas
11. Realizar pentesting periódico de persistencia

## ## LECCIONES APRENDIDAS:

- **FIM es crítico** para detectar persistencia en tiempo real
- **Nombres de servicios que imitan Windows** (Windows Update Helper) son señal de alerta
- **Siempre auditar Run keys** después de un incidente
- **La persistencia puede sobrevivir** a cambios de contraseña



- **Múltiples capas** hacen más difícil eliminar completamente un backdoor
- **Syscheck** detecta modificaciones en archivos del sistema inmediatamente

---

## ESTADO: CONTENIDO 

**TICKET:** INC-005

**ESCALAMIENTO:** Reportado a SOC Tier 2

---

##  **RESUMEN EJECUTIVO**

Aspecto	Estado
-----	-----
<b>Amenaza contenida</b>	 Sí
<b>Archivo eliminado</b>	 Sí
<b>Servicio eliminado</b>	 Sí
<b>Tarea eliminada</b>	 Sí
<b>Registro eliminado</b>	 Sí
<b>Logs preservados</b>	 Sí (Wazuh)
<b>Estado final</b>	 SISTEMA LIMPIO

---

##  **ANEXOS**

### Anexo 1 - Configuración FIM implementada

```xml

```
<agent_config>
  <syscheck>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows
\System32</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows
\System32\Tasks</directories>
    <registry_check>
```

```

    <registry>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windo
ws\CurrentVersion\Run</registry>
  </registry_check>
</syscheck>
</agent_config>
```

```

### ### Anexo 2 - Comandos de contención utilizados

```

```powershell
# Eliminar archivo
Remove-Item "C:\Windows\System32\backdoor.ps1" -Force

# Eliminar servicio
Stop-Service "WindowsUpdateHelper" -Force
sc.exe delete "WindowsUpdateHelper"

# Eliminar tarea programada
Unregister-ScheduledTask -TaskName "WindowsSecurityUpdate"
-Confirm:$false

# Eliminar registro
Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Run" -Name "SecurityHelper" -Force
```

```

### ### Anexo 3 - EventIDs detectados en Wazuh

| EventID | Descripción                      | Cantidad |
|---------|----------------------------------|----------|
| 7045    | Nuevo servicio instalado         | 1        |
| 4698    | Nueva tarea programada           | 1        |
| 4657    | Modificación de registro         | 1        |
| 550     | Integridad de archivo modificada | 3        |
| 4699    | Tarea eliminada                  | 1        |

---

\*\*FIRMA:\*\*

---

Katalina Sepúlveda López

Analista SOC

18 de junio de 2026

--

**\*\*FIN DEL REPORTE\*\***

\*Documento clasificado como CONFIDENCIAL - Solo uso interno  
del SOC\*

## Tabla de técnicas de persistencia más comunes

| Técnica             | MITRE     | Cómo detectar en Wazuh |
|---------------------|-----------|------------------------|
| Servicio falso      | T1543.003 | EventID 7045           |
| Tarea programada    | T1053.005 | EventID 4698           |
| Registro Run        | T1547.001 | FIM Registry           |
| Archivo en System32 | T1036     | FIM archivos           |
| Startup folder      | T1547.001 | FIM carpetas           |
| DLL Hijacking       | T1574     | FIM + Sysmon           |